ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Flutter

Niveau : 5ème année
Année universitaire : 2026/2027

TP3 – ListView, Card et ListTile

Consignes de travail

Travaillez dans votre projet EMSI Connect existant (TP1 et TP2). Ne supprimez ni HomePage ni ProfilePage. Exécutez l'application après chaque exercice. Répondez aux questions par vos propres mots, dans un fichier *reponses_tp3.txt*. Les fragments de code sont des aides : ils ne constituent pas une solution complète.

Objectif

Une page « Mes cours » avec au moins six modules, une liste défilante, des cartes soignées, des informations structurées et une interaction. En fin de TP, la page devra être générée depuis une liste Dart avec ListView.builder

Préparation et rappel du projet

Vérifiez que le projet Flutter du TP2 démarre. Créez le fichier lib/screens/courses_page.dart. Pour afficher provisoirement la nouvelle page, importez CoursesPage dans main.dart et définissez home: const CoursesPage() dans MaterialApp. Vous rétablirez HomePage après le test si nécessaire. La navigation entre écrans sera abordée dans une séance ultérieure.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class CoursesPage extends StatelessWidget {
  const CoursesPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Mes cours')),
      body: const Center(child: Text('À compléter')), );}}
```

- Créer CoursesPage, l'afficher et vérifier que le titre « Mes cours » apparaît.

Column, SingleChildScrollView et ListView

Column place ses enfants verticalement, mais ne gère pas le défilement. Si son contenu dépasse la hauteur disponible, elle peut provoquer un débordement (RenderFlex overflow). SingleChildScrollView rend son enfant défilant lorsque le contenu dépasse la zone visible. ListView organise des éléments dans une liste défilante (verticalement par défaut).

Une Column peut donc défiler si elle est placée dans un SingleChildScrollView : c'est le SingleChildScrollView qui gère le défilement, et non la Column elle-même.

```
// A : disposition verticale, sans défilement intégré
Column(children: const [Text('Module 1'), Text('Module 2')])

// B : la Column est rendue défilante par son parent
SingleChildScrollView(
  child: Column(children: const [Text('Module 1'), Text('Module 2')]),
)

// C : liste avec défilement intégré
ListView(children: const [Text('Module 1'), Text('Module 2')])
```

- Dans body, tester successivement A, B et C en remplaçant les deux textes par 25 éléments numérotés.

- Noter pour chaque version : les éléments sont-ils verticaux ? Peut-on défiler ? Observe-t-on un débordement ?

Questions

1. Expliquer la différence entre Column, SingleChildScrollView et ListView.
2. Dans la solution B, quel widget rend la page défilante ?
3. Pourquoi une Column seule peut-elle provoquer un débordement ?
4. Quel choix semble adapté à une page « Mon profil » (photo, informations, boutons) ? Justifier.
5. Quel choix semble adapté à une liste de 100 cours ? Justifier.

6. Une ListView peut-elle afficher des widgets différents ?

À retenir : SingleChildScrollView + Column convient souvent à une page de sections variées et peu nombreuses. ListView est particulièrement adaptée aux listes. Il ne s'agit pas d'une interdiction : les deux approches peuvent parfois produire le même affichage.

Créer une liste simple de modules

La propriété children reçoit une liste de widgets. Le widget ListView accepte padding pour créer un espace autour du contenu. SizedBox permet de séparer deux éléments. Les tailles Flutter sont exprimées en pixels logiques.

```
ListView(
  padding: const EdgeInsets.all(16),
  children: const [
    Text('Développement Multi-Plateforme'),
    SizedBox(height: 12),
    Text('Bases de données avancées'),
    // À vous d'ajouter les autres modules
  ],
)
```

- Remplacer le body de CoursesPage par une ListView contenant au moins six modules du semestre (vous pouvez utiliser des noms de modules fictifs).

- Ajouter un espacement vertical de 12 entre les modules et un padding horizontal de 16.

- Tester le défilement en ajoutant temporairement suffisamment d'éléments pour dépasser l'écran.

- Quelle différence entre padding et SizedBox ?

- Quelle différence entre child et children ?

Mettre les modules dans des Card

Card est une surface Material qui regroupe visuellement un contenu. elevation règle l'élévation visuelle, margin l'espace extérieur, shape la forme et color la couleur. Padding ajoute de l'espace à

l'intérieur autour du contenu. Container est plus général : il sert à disposer, dimensionner ou décorer un widget.

```
Card(
  elevation: 2,
  margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(14),
  ),
  child: const Padding(
    padding: EdgeInsets.all(16),
    child: Text('Développement Multi-Plateforme'),
  ),
)
```

- Remplacer chaque Text de module par une Card contenant le nom du module.
- Appliquer des coins arrondis (rayon 14), une élévation de 2 et une marge inférieure de 12.
- Tester l'effet de elevation: 0 puis elevation: 6 et noter ce qui change.
- Quelle différence entre margin et padding ?
- À quoi sert elevation ?
- Quelle différence entre Card et Container ?

Structurer les informations avec ListTile

ListTile est une ligne Material prête à l'emploi. leading est l'élément au début, title l'information principale, subtitle l'information secondaire et trailing l'élément à la fin. Ces propriétés reçoivent des widgets, pas uniquement du texte.

```
Card(
  child: ListTile(
    leading: const Icon(Icons.menu_book),
    title: const Text('Développement Multi-Plateforme'),
```

```
    subtitle: const Text('Enseignant : Mme Aouraghe'),
    trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
  ),
)
```

- Dans chaque Card, remplacer le Text simple par un ListTile.

- Pour les six modules, afficher une icône à gauche, le nom, un sous-titre (enseignant ou volume horaire) et une flèche à droite.

- Utiliser au moins trois icônes différentes parmi Icons.menu_book, Icons.storage, Icons.security, Icons.computer, Icons.psychology, Icons.network_check.

- Vérifier que les titres longs restent lisibles sur un petit écran.

- Donner le rôle de leading, title, subtitle et trailing.

- Pourquoi utiliser ListTile plutôt qu'une composition manuelle de Row et Column ?

- Card doit-elle obligatoirement contenir ListTile ?

Réagir au clic avec onTap

onTap reçoit une fonction callback : Flutter l'appelle lorsque l'utilisateur touche le ListTile. onPressed joue un rôle similaire sur certains boutons. debugPrint écrit dans la console de débogage ; SnackBar affiche un message temporaire visible dans l'application.

```
ListTile(
  title: const Text('Développement Multi-Plateforme'),
  onTap: () {
    debugPrint('Module sélectionné : Développement Multi-Plateforme');
  },
)
```

- Ajouter onTap à chaque module et afficher dans la console le nom exact du module sélectionné.

- Tester au moins trois cartes différentes et vérifier les messages affichés.

- Qu'est-ce qu'un callback ?

- Pourquoi le code dans onTap n'est-il pas exécuté dès l'affichage de la page ?

- Différence entre onTap et onPressed ?

SnackBar

```
onTap: () {
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    const SnackBar(content: Text('Module sélectionné')),
  );
},
```

- Remplacer le message de console par un SnackBar contenant le nom du module choisi.

Générer les cartes avec ListView.builder

Jusqu'ici, vous avez répété manuellement le code des cartes. Avec ListView.builder, Flutter construit les éléments à la demande à partir d'une collection. itemCount indique le nombre d'éléments et itemBuilder reçoit context et index. L'index commence à 0. Pour une longue liste, cette approche est généralement plus efficace que de créer tous les widgets directement dans children.

```
final modules = [
  'Développement Multi-Plateforme',
  'Bases de données avancées',
  'Réseaux informatiques',
  'Intelligence artificielle',
  'Cybersécurité',
  'Gestion de projet',
];

// Exemple à adapter dans body :
ListView.builder(
  padding: const EdgeInsets.all(12),
  itemCount: modules.length,
```

```
  itemBuilder: (context, index) {
    return Card(
      child: ListTile(
        title: Text(modules[index]),
      ),
    );
  },
)
```

- Créer une liste Dart modules contenant au moins six noms de modules, dans la méthode build avant return Scaffold.

- Remplacer ListView(children: [...]) par ListView.builder.

- Conserver les Card et les ListTile. Afficher le nom du module avec modules[index].

- Ajouter deux modules à la liste Dart sans écrire de nouvelles Card. Tester le résultat.

- Faire en sorte que onTap affiche le nom du module correspondant à index.

- Quel est le rôle de itemCount ?

- Que représente index ?

- Pourquoi modules[index] fonctionne-t-il ?

- Différence entre ListView(children: [...]) et ListView.builder ?

Comprendre les contraintes de hauteur

Une ListView verticale a normalement besoin d'une hauteur bornée pour sa zone de défilement. Placée directement dans une Column sans contrainte de hauteur, elle peut produire une erreur « Vertical viewport was given unbounded height ». Dans un Scaffold, si la Column occupe la hauteur disponible, Expanded permet à la liste d'utiliser l'espace restant.

```
// À éviter dans ce contexte :
Column(children: [
  const Text('Mes modules'),
```

```
  ListView(children: const [ListTile(title: Text('Flutter'))]),
])

// Solution :
Column(children: [
  const Text('Mes modules'),
  Expanded(
    child: ListView(children: const [
      ListTile(title: Text('Flutter')),
    ]),
  ),
])
```

- Ajouter temporairement un titre fixe « Modules du semestre » au-dessus de la liste, en utilisant Column + Expanded + ListView.

- Vérifier que le titre reste fixe pendant que la liste défile.

- Pourquoi Expanded corrige-t-il ce problème dans une Column de hauteur bornée ?

- Pourquoi n'est-il pas nécessaire d'entourer systématiquement ListView de SingleChildScrollView ?

Défis

- Défi A : Créer une liste de données plus riche : pour chaque module, stocker le nom, l'enseignant et le nombre d'heures (par exemple une liste de Map). Afficher ces données dans ListTile.

```
final modules = [
  {'nom': 'Flutter', 'enseignant': 'Mme Aouraghe', 'heures': 32},
  {'nom': 'Réseaux', 'enseignant': 'M. Exemple', 'heures': 24},
];
// Aide : modules[index]['nom']
```

- Défi B : Afficher le numéro du module à gauche avec CircleAvatar(child: Text(...)).

- Défi C : Afficher un SnackBar contenant le nom exact du module sélectionné.

- Défi D : Tester sur un écran étroit et améliorer les espacements et les titres longs.

Rappel :

Widget	Rôle principal
Column	Disposition verticale, sans scroll intégré
SingleChildScrollView	Rend son enfant défilant
ListView	Liste défilante
ListView.builder	Construction des éléments à la demande
Card	Surface visuelle Material
ListTile	Ligne structurée: leading/title/subtitle/trailing
Expanded	Attribue l'espace disponible dans Row ou Column
onTap	Callback déclenché par un appui